

Pemrograman Arduino untuk Pemula

Buku Ajar Pengantar Sintaks, Register, dan Antarmuka Komunikasi I2C Mikrokontroler

Penulis: Dr. Sunardi, S.T., M.T. & Dr. Anton Yudhana, S.T., M.T. • **Penerbit:** Deepublish, Yogyakarta • **ISBN:** 978-623-02-3642-6 • **Tahun:** 2021

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Buku ajar fundamental ini menguraikan dasar-dasar pemrograman mikroprosesor keluarga AVR Atmega328P. Pembahasan mencakup arsitektur bus komunikasi Serial Peripheral Interface (SPI) dan Inter-Integrated Circuit (I2C / TWI). Referensi ini dirujuk secara khusus dalam bab metodologi proposal untuk konfigurasi register alamat 0x48 pada ADC ADS1115 serta pemilihan baud rate komunikasi UART stabil.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Protokol / Modul	Parameter Teknis	Korelasi Tugas Akhir
Bus I2C (Wire.h)	Frekuensi clock 400 kHz (Fast Mode)	Komunikasi data antara Arduino Uno dan ADS1115
Register ADS1115	Konfigurasi MSB/LSB Pointer	Pengaturan Gain 2/3x (FSR 6.144 V) dan laju 128 SPS
Serial UART	Baud rate 115200 bps	Pengiriman telemetri data ke komputer analitik host

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Sintaks Komunikasi I2C: Transmisi data register 16-bit ADS1115 dilakukan dengan mengirimkan byte pointer (0x01 untuk Config Register), diikuti penulisan byte konfigurasi kontroler: `Wire.beginTransmission(0x48); Wire.write(0x01); Wire.write(0x84); Wire.write(0x83); Wire.endTransmission();`.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [sunar2021]